

Заняття 8. Двоїстість, побудова двоїстої задачі

1. Побудувати двоїсту задачу (На парі)

1. Лавров, ст 16 Вихідна задача
2. Лавров, ст 43 та приклад 3 ст 44
3. Тюття, ст 74. Самостійне читання

Несиметрична пара двоїстих задач:

$$\begin{aligned} z = C^T \cdot X \rightarrow \max \\ \begin{cases} A \cdot X = B \\ X \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \iff \begin{aligned} z^* = B^T \cdot Y \rightarrow \min \\ \begin{cases} A^T \cdot Y \geq C \\ Y \in \mathbb{R} \end{cases} \end{aligned}$$

Симетрична пара двоїстих задач:

$$\begin{aligned} z = C^T \cdot X \rightarrow \max \\ \begin{cases} A \cdot X \leq B \\ X \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \iff \begin{aligned} z^* = B^T \cdot Y \rightarrow \min \\ \begin{cases} A^T \cdot Y \geq C \\ Y \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

2. Лабораторна робота 6: Побудувати двоїсті задачі до заданих

Варіанти:

№ В списку групи	Задані задачі	№ В списку групи	Задані задачі
1	1 6 11 16 21	20	1 10 13 19 25
2	2 7 12 17 22	21	2 6 14 20 21
3	3 8 13 18 23	22	3 7 15 14 22
4	4 9 14 19 24	23	4 8 16 15 23
5	5 10 15 20 25	24	5 9 17 11 24
6	1 7 16 12 22	25	1 6 18 12 24
7	2 8 17 13 23	26	2 7 19 13 23
8	3 9 18 14 24	27	3 8 20 14 22
9	4 10 19 15 25	28	4 9 11 20 21
10	5 6 20 16 21	29	1 6 12 19 25

№ В списку групи	Задані задачі	№ В списку групи	Задані задачі
11	1 8 12 17 23	30	2 7 14 19 22
12	2 9 13 18 24	31	3 8 15 16 21
13	3 10 14 19 25	32	4 9 16 13 24
14	4 6 15 11 21	33	5 10 17 13 23
15	5 7 16 13 22	34	5 10 18 12 25
16	1 9 17 14 24	35	1 7 19 15 22
17	2 8 18 15 25	36	2 8 20 16 23
18	3 10 19 14 21	37	3 9 11 18 24
19	4 6 20 12 22	38	4 10 12 20 25
20	5 7 11 18 23	39	5 6 13 18 21

Задачі 1-5: Симетрична пара двоїстих задач

Задачі 6-10: Несиметрична пара двоїстих задач

Задачі 11-15: Змішана пара двоїстих задач (вироджені)

Задачі 16-20: Змішана пара двоїстих задач (повні)

Задачі 21-25: Задачі з "підступом"

$$\begin{aligned}
 1) \quad & z = 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 + x_5 \rightarrow \max \\
 & \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 + 2x_5 \geq 12 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 \geq 10 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + 4x_5 \geq 15 \end{cases} \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad & z = -x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 \rightarrow \max \\
 & \begin{cases} -x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + 2x_5 \leq 8 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 - x_5 \leq 11 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + x_5 \leq 9 \end{cases} \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad & z = 5x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 \rightarrow \max \\
 & \begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 \geq 13 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_5 \geq 14 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 12 \end{cases} \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
4) \quad & z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 \rightarrow \max \\
& \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 \leq 10 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 \leq 9 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 \leq 11 \end{cases} \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
5) \quad & z = x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 \rightarrow \max \\
& \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 \leq 12 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5 \leq 10 \\ -x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 \leq 8 \end{cases} \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
6) \quad & z = 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + 3x_5 \rightarrow \max \\
& \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 = 7 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 9 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 - x_5 = 8 \end{cases} \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
7) \quad & z = 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 \rightarrow \max \\
& \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 + 2x_5 = 11 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 9 \end{cases} \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
8) \quad & z = x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 + x_5 \rightarrow \max \\
& \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 6 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 12 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = 7 \end{cases} \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
9) \quad & z = 4x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 + x_5 \rightarrow \max \\
& \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 = 8 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 = 10 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 9 \end{cases} \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
10) \quad & z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + 2x_5 \rightarrow \max \\
& \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_5 = 11 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 12 \end{cases} \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
\end{aligned}$$

$$11) \ z = 2x_1 - x_2 + 3x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 \geq 4 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 \leq 7 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 9 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 \geq 1 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$12) \ z = -x_1 + 4x_2 + x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 8 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 5 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 4 \\ -2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 6 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$13) \ z = 3x_1 + x_2 - 2x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 5 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 10 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 7 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 \geq 8 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \\ 4x_1 + x_2 - x_3 \leq 12 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$14) \ z = 2x_1 + 2x_2 + x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 2 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 9 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 10 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 6 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 5 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 8 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 1 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$15) \ z = -x_1 + x_2 + 4x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 11 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 3 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 \leq 9 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 7 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 \leq 4 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$16) \ z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 12 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 - x_5 \geq 5 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 9 \\ -x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 \leq 8 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 \geq 10 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_5 \geq 0$$

$$17) \ z = -x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 + x_5 - 2x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 + x_6 \geq 9 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 + 2x_5 - x_6 \leq 11 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 = 8 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 + x_6 \leq 7 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 - x_5 + x_6 \geq 6 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 - x_6 = 5 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_6 \geq 0$$

$$18) \ z = 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 + x_6 + 2x_7 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_5 + x_6 + x_7 \leq 14 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_6 + x_7 \geq 6 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 = 10 \\ x_3 + x_4 + 2x_5 + x_6 - x_7 \leq 9 \\ x_3 + 2x_4 + 3x_5 + x_6 + x_7 \geq 11 \\ x_1 + 3x_3 + x_4 - x_5 \leq 8 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 2x_7 = 7 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_7 \geq 0$$

$$19) \ z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 + x_6 + 4x_7 - x_8 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 \leq -16 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_7 - x_8 \geq 7 \\ -x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 12 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_7 + x_8 \leq 11 \\ x_1 + 3x_4 - x_5 + x_6 + x_7 - x_8 \geq -6 \\ 2x_1 + x_2 + x_7 + x_8 \leq 15 \\ x_1 - 3x_3 + x_4 - x_5 + 2x_6 + x_8 = 5 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_8 \geq 0$$

$$20) \ z = x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 7 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 \leq 12 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 9 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 \leq 8 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 \geq 10 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_5 \geq 0$$

$$21) \ z = 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + 2x_5 - x_6 + 3x_7 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 - x_6 \leq 8 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 - x_5 + 2x_6 \geq 3 \ln(3) \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 + x_6 = 3 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 - 2x_6 \leq 12\lambda \end{cases}$$

$$x_2, x_4, x_5 \geq 1, \ x_3 \leq 0, \ \lambda = \text{const}$$

$$22) \ z = -x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 - 2x_5 + 4x_6 - x_7 + x_8 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 + x_5 + x_6 \geq -2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 - x_5 + 3x_6 \leq 7\alpha \\ -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 - x_6 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 + 2x_5 + x_6 \geq 6\pi^2 \end{cases}$$

$$x_1, x_3, x_4, x_6 \leq 0, \ \alpha = \text{const}$$

$$23) \ z = 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 + x_6 + 5x_7 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 + x_5 + 2x_6 \leq 9 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 - x_6 \geq 4 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 + x_6 = 5 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 + 2x_6 \geq 3\beta^3 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_4, x_5 \leq 1 \quad \beta = \text{const}$$

$$\begin{aligned}
24) \quad & z = 2x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 + x_5 - x_7 \rightarrow \max \\
& \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \leq 10 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 - 2x_5 + x_6 = 6 \log_2(e) \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 - 2x_6 \geq 1 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 + x_6 \leq 12 \end{cases} \\
& x_1, x_3, x_4, x_5 \geq 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
25) \quad & z = -2x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 + 9x_7 \rightarrow \min \\
& \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 + x_6 \geq 7 \\ -x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 - x_5 + x_6 \leq 5\sqrt{3} \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 + x_5 - x_6 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + 2x_6 \geq 9 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 + x_6 \leq 11\sqrt{\pi} \end{cases} \\
& x_1, x_4, x_5 \leq 1
\end{aligned}$$